

Nombre: _____

DNI: _____

Asignatura: _____

Fecha: _____

Instrucciones:

Se valorará el orden y limpieza. Una respuesta incomprensible se considerará no respondida. Es obligatorio respetar el formato de entrega. **Todos** los recursos **deben** ser entregados. El incumplimiento supondrá una calificación de cero.

Procura ser breve y responder a todo lo que se pide.

Explicar (brevemente) significa 2-3 líneas. Indicar (brevemente) significa 1-2 líneas. Nombrar significa 1 palabra. La respuesta **solo debe** añadirse después de cada pregunta; en otro lugar supondrá una calificación de cero.

Cualquier tipo de fraude o copia supondrá una calificación de cero.

Lee antes de empezar y analiza los recursos proporcionados. Organiza el tiempo.

Formato de entrega:

Una única carpeta, que será comprimida y entregada en un archivo .zip.

Este documento resuelto por el alumno, en la raíz de dicha carpeta, en .pdf y .docx.

Si es necesario, dentro de la carpeta principal habrá una o varias subcarpetas que incluirán **TODOS los recursos adicionales pedidos, desarrollados y usados**. Los recursos no entregados supondrán una calificación de cero en el ejercicio donde se pidan.

Las capturas deben incluir el nombre del autor y la palabra P1 (ej: Juan Perez P1).

Los recursos se deben organizar en subcarpetas por ejercicios.

Formato mínimo:

dawm2d_opia_p1.zip

|.....dawm2d_opia_p1.pdf (tarea, en pdf)

|.....dawm2d_opia_p1.docx (tarea, en docx)

|.....recursos/ (carpeta para recursos adicionales, pedidos, desarrollados y usados)

|.....ejercicio_n/ (subcarpeta para recursos de ejercicio n)

Instrucciones.

La práctica se realizará en parejas y deberá incluir el nombre de ambos integrantes.

Evaluación.

Todos los apartados (CE) se ponderan por igual en la nota del RA.

PRÁCTICA 1 - Procesamiento de datos y modelo simple de IA [RA1] v2

Puedes realizar esta práctica en local (con Pycharm y Python en tu propio equipo) o en una plataforma en la nube como Google Colab.

Puedes usar esta [plantilla](#) como ayuda.

1) Principios fundamentales de la IA [RA1.A]

En 2-3 líneas, diferencia IA / Machine Learning. Clasifica el problema de predicción de precio en casas de california ([california housing price](#)) que vamos a resolver (indica si supervisado o no supervisado, indica si regresión o clasificación).

Entregable (memoria): un párrafo con la clasificación del problema justificada.

2) Configuración del entorno [RA1.B]

Prepara un entorno de Python aislado para el proyecto e instala las librerías necesarias para procesar datos (numpy, pandas), entrenar modelos (scikit-learn) y graficar (matplotlib). Genera después un fichero con las dependencias instaladas.

Entregable (memoria, recurso): el fichero de dependencias generado (`requirements.txt`).

3) Técnicas de procesamiento de datos [RA1.C]

Realiza un análisis exploratorio básico del dataset: comprueba si hay valores nulos. Trata los valores nulos, descartando (o rellenando) los datos.

Entregable (recurso): el script con la comprobación (recurso). Una captura de la salida.

4) Estructuras de datos dinámicas, árboles y/o grafos [RA1.D]

Entrena un árbol de decisión pequeño sobre el dataset, con un `max_depth` bajo. Visualízalo para entender su estructura interna como árbol (nodos de decisión y hojas). Puedes dibujarlo con `plot_tree` de scikit-learn o con `graphviz`.

Entregable (memoria): una captura del árbol dibujado (con `plot_tree` o `graphviz`) junto con una frase explicando qué representa una hoja en ese árbol (memoria). Adjunta también la imagen png creada (memoria, recurso).

5) Estructuras de control y funciones [RA1.E]

Completa una función `plot_decision_tree(X, y, max_depth=None)` que dibuje un árbol de decisión. La función debe validar el parámetro `max_depth` (si no se indica o supera un límite razonable, debe usar un valor por defecto) antes de entrenar el árbol.

Entregable (recurso): un script con la función definida.

6) Librerías y frameworks de ML [RA1.F]

Compara **dos** algoritmos de regresión de scikit-learn adecuados para este problema (por ejemplo, uno lineal y uno basado en árboles) en cuanto a velocidad, calidad predictiva e interpretabilidad.

Entregable (memoria): una tabla comparativa de 3 filas (velocidad, calidad, interpretabilidad) con tu conclusión sobre cuál usarás y por qué.

7) Desarrollo y entrenamiento de un modelo simple [RA1.G]

Entrena el modelo elegido con los datos de entrenamiento, evalúa su error sobre los datos de prueba con una métrica de regresión habitual (por ejemplo, error absoluto medio, en `sklearn.metrics`) y guarda el modelo entrenado en disco con `joblib`.

Entregable (recurso): El **script** que genera ese modelo (recurso).

El fichero del modelo entrenado `modelo_california.pkl` (recurso).

El valor de error obtenido (memoria).